

Lab ứng dụng RESTFul API

Giới thiệu lab

Bài lab được thực hiện bằng RESTFul API với script Node.js sử dụng framework Express. Ta sẽ thấy cấu trúc của bài lab hiện tại có các endpoint (điểm cuối, đầu mối giao tiếp) của API gồm như sau:

Endpoint	Phương thức HTTP	Cách nhìn nhận theo API
/api/snacks	GET	Xem danh sách các đồ ăn vặt.
/api/snacks	POST	Tạo thêm một món đồ ăn vặt mới.
/api/snacks/:id	GET	Xem chi tiết của duy nhất món ăn vặt có ID này.
/api/snacks/:id	DELETE	Xóa món ăn vặt có ID này đi.

Cách đặt endpoint như thế để đại diện cho một tập hợp thực thể (snacks).

Việc đầu tiên thực hiện là phải sử dụng terminal và chạy server theo lệnh sau:

```
node app.js
```

Sau đó sử dụng các lệnh `curl` với các tham số sau để tìm hiểu về API và ý nghĩa của chúng:

```
$ curl http://localhost:3000/api/snacks/
[{"id":1,"prodname":"Mì hảo hảo","price":6000},{"id":2,"prodname":"Sting Energy","price":10000},{"id":3,"prodname":"Oshi Snack","price":6000}]
(liuser@kali)-[~]
```

Khi không truyền tham số gì đặc biệt thì `curl` sẽ thực hiện phương thức `GET` và kết hợp với endpoint này để thực hiện API lấy các tài nguyên (các đồ ăn vặt) này.

Nhìn vào đoạn code, ta cũng có thể thực hiện thêm một yêu cầu phương thức `GET` lấy một đồ ăn vặt cụ thể để xem thông tin chi tiết, ta thực hiện như sau:

```
$ curl http://localhost:3000/api/snacks/2
{"id":2,"prodname":"Sting Energy","price":10000}
(liuser@kali)-[~]
```

Vẫn là phương thức `GET`, nhưng endpoint lúc này đã chỉ đích danh một tài nguyên cụ thể `/api/snacks/:id`. REST quy định cấu trúc này để Client có thể lọc ra

đúng một đối tượng duy nhất mà không cần phải tải về toàn bộ database (trường hợp này là dữ liệu mảng JSON bình thường).

Nếu thử đổi số 2 thành số 99 (/api/snacks/99), Server không tìm thấy đối tượng và sẽ trả về lỗi 404 kèm thông báo "Không thấy đồ ăn vặt đó". Điều này chứng minh API tuân thủ đúng thiết kế REST chuẩn.

Bây giờ thử thêm một đồ ăn vặt mới bằng lệnh `curl` với các cờ sau:

```
$ curl -X POST http://localhost:3000/api/snacks -H "Content-Type: application/json" -d '{"prodname": "Bánh tráng trộn", "price": 15000}'
{"message": "Thêm vào một đồ ăn vặt thành công"}

(liuser@kali)-[~]
```

Trong đó:

- `-X POST`: Ép `curl` phải gửi đi phương thức `POST` thay vì `GET` mặc định.
- `-H "Content-Type: application/json"`: Khai báo với máy chủ rằng dữ liệu sắp gửi là định dạng `JSON`. (Chính nhờ dòng này mà `app.use(express.json())` ở ngoài mới đọc được dữ liệu).
- `-d '{...}'`: Viết tắt của `Data`, chính là phần thân (`Body`) của yêu cầu chứa thông tin món ăn vặt mới.

`POST` là hành động tạo mới tài nguyên trong `REST`, nên dữ liệu tạo mới không được lộ trên `URL` mà phải giấu trong thân yêu cầu để đảm bảo tính cấu trúc và bảo mật, khi thành công, server sẽ trả về mã `201` và báo hiệu một tài nguyên đã được sinh ra trên hệ thống.

Ta còn phương thức `DELETE` của `RESTful API`, tiến hành xóa món ăn vặt mới thêm vào trong hệ thống:

```
curl -X DELETE http://localhost:3000/api/snacks/1
```

Kết quả sẽ là:

```
$ curl -X DELETE http://localhost:3000/api/snacks/4
{"message": "Đồ ăn vặt với ID 4 đã được xóa"}

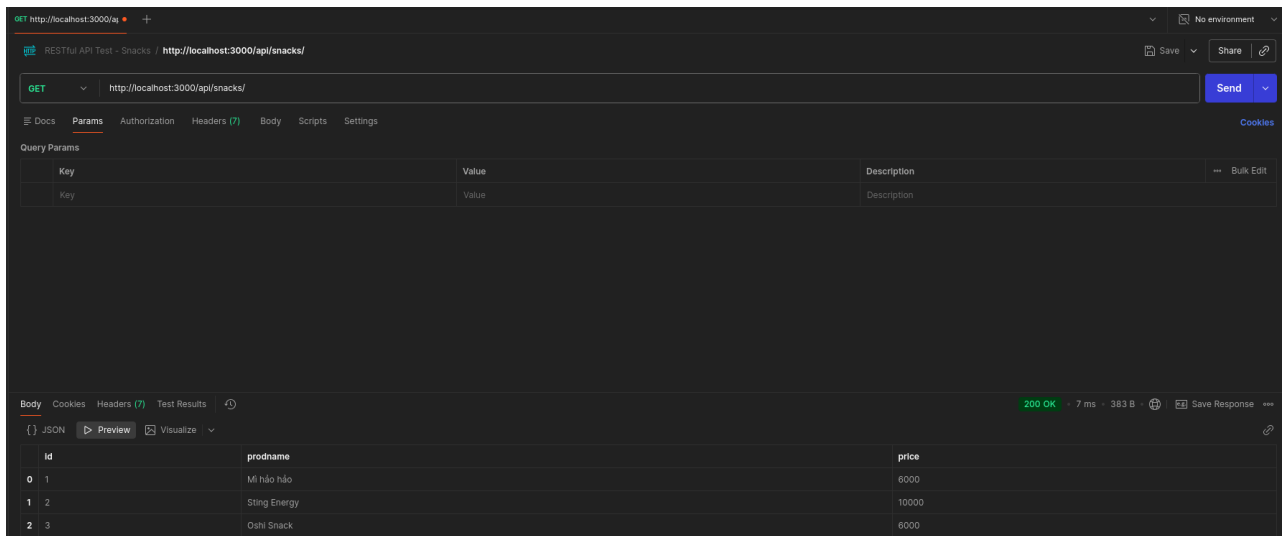
(liuser@kali)-[~]
$
```

Endpoint chỉ định rõ `/api/snacks/4` là xóa tài nguyên (món ăn vặt) có ID bằng 1.

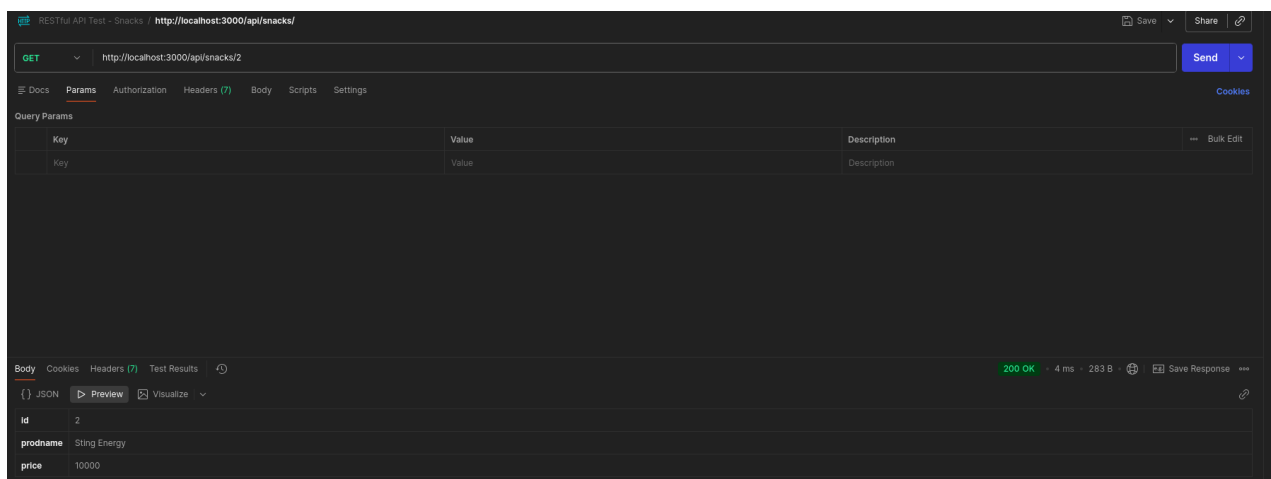
`REST` tận dụng chính các phương thức `HTTP` này để định nghĩa hành động xóa dữ liệu. Sau khi chạy lệnh này, nếu quay lại chạy lệnh `GET` toàn bộ, sẽ thấy danh sách chỉ còn lại Mì Hảo Hảo, Sting và Oshi. Bánh tráng trộn đã biến mất.

Lưu ý: Mặc dù lệnh `curl` là đơn giản và có sẵn trong Linux, nhưng ta còn có thêm công cụ Postman để hỗ trợ cho việc sử dụng các RESTful API như sau:

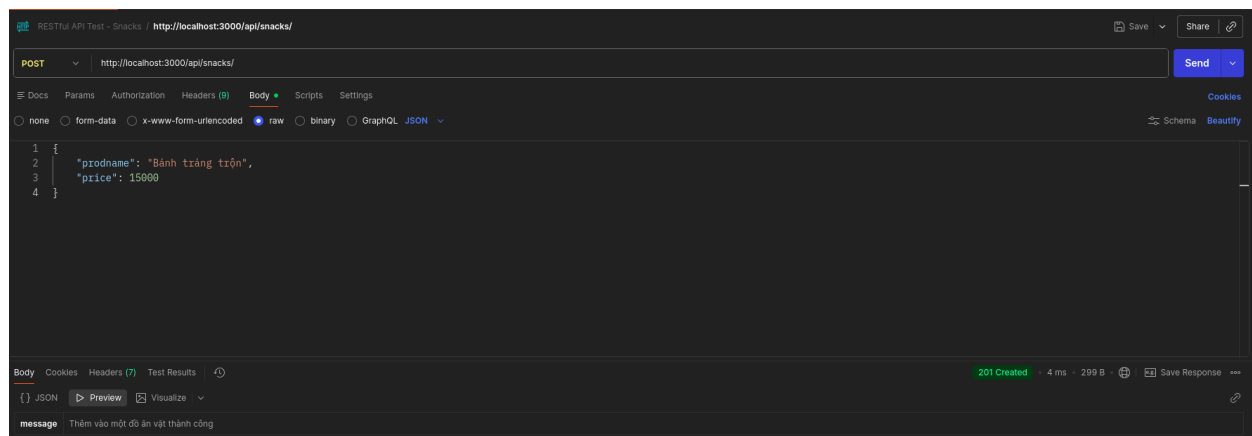
Ví dụ 1: Tìm các đồ ăn vặt có trong trang web:



Ví dụ 2: Tìm một đồ ăn vặt cụ thể trong trang web:



Ví dụ 3: Thêm một đồ ăn vặt cụ thể trong trang web:



Ví dụ 4: Xóa một đồ ăn vặt cụ thể trong trang web:

RESTful API Test - Snacks / http://localhost:3000/api/snacks/

DELETE

http://localhost:3000/api/snacks/4

Send

DocsParamsAuthorizationHeaders (7)BodyScriptsSettings

none

form-data

x-www-form-urlencoded

raw

binary

GraphQL

JSON

Cookies

SchemaBeautify

1Ctrl+Alt+F to Ask AI

BodyCookiesHeaders (7)Test Results

200 OK · 7 ms · 294 B

Save Response

JSONPreviewVisualize

messageĐồ ăn vặt với ID 4 đã được xóa